升级 NDS/NDU 环境中的交换机

ONTAP Systems Switches

NetApp
January 17, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap-systems-switches/switch-bes-53248/replace-upgrade.html on January 17, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

升级 NDS/NDU 环境中的交换机 1
升级 NDS/NDU 环境中的 BES-53248 集群交换机 1
准备用于集群交换机升级的控制器 2
安装 EFOS 软件 4
安装 BES-53248 集群交换机的许可证 9
安装参考配置文件（ RCF ） 20
配置集群交换机日志收集功能 24
安装集群交换机运行状况监控器（ CSHM ）配置文件 28
升级集群交换机后验证配置— BES-53248 交换机 30

升级 NDS/NDU 环境中的交换机

升级 NDS/NDU 环境中的 BES-53248 集群交换机

升级 BES-53248 集群交换机时，首先需要准备要升级的控制器，安装 EFOS 软件，许可证和参考配置文件（ RCF ）。安装后，您可以在无中断升级（ NDU ）和无中断运行（ NDO ）环境中还原控制器配置。

在现有 NetApp BES-53248 集群交换机上安装 EFOS 软件，许可证和 RCF 文件之前，必须满足以下条件：

- 集群必须是一个完全正常运行的集群（无错误日志消息或其他问题）。
- 集群不能包含任何有故障的集群网络接口卡（ NIC ）。
- 两个集群交换机上的所有已连接端口都必须正常工作。
- 所有集群端口都必须已启动。
- 所有集群 LIF 都必须在其主端口上以管理和操作方式启动。
- ONTAP `cluster ping-cluster -node node1` advanced privilege 命令必须指示所有路径上的 大于 `PMTU` 通信 成功。
- RCF 和 EFOS 版本中的命令语法之间可能存在命令依赖关系。

您必须查看 NetApp BES-53248 交换机页面上的交换机兼容性表，了解支持的 EFOS ， RCF 和 ONTAP 版本，网址为： "NetApp IP 交换机"。

此操作步骤适用场景是一个正常运行的集群，支持 NDU 和 NDO 。此操作步骤中的示例使用以下交换机和节点命名：

- NetApp 交换机名称为 `CS1` 和 `CS2` 。
- 此操作步骤中使用的示例将在第二个交换机 *CS2.* 上启动升级
- 集群 LIF 名称是 node1 的 `node1_clus1` 和 `node1_clus2` ， node2 的 `node2_clus1` 和 `node2_clus2` 。
- IP 空间名称为集群。
- `cluster1 ：：` > 提示符指示集群的名称。
- 每个节点上的集群端口分别命名为 `e0a` 和 `e0b` 。

  有关您的平台支持的实际集群端口，请参见 *Hardware Universe*__.

  "NetApp Hardware Universe"

- NetApp 集群交换机支持的交换机间链路（ ISL ）为端口 0/55 和 0/56 。
- NetApp 集群交换机支持的节点连接为端口 0/1 到 0/16 ，具有默认许可。
- 此操作步骤中的示例使用两个节点，但一个集群中最多可以有 24 个节点。
- 重复本节中的所有过程以升级另一台交换机 **CS1** 上的 EFOS 软件和 RCF 文件。

准备用于集群交换机升级的控制器

您可以使用此操作步骤为 BES-53248 集群交换机升级准备控制器。

步骤

1. 将集群交换机连接到管理网络。
2. 使用 ping 命令验证与托管 EFOS ，许可证和 RCF 的服务器的连接。

   如果是问题描述，请使用非路由网络并使用 IP 地址 192.168.8.x 或 172.19.x 配置服务端口您可以稍后将服务端口重新配置为生产管理 IP 地址。

   此示例验证交换机是否已连接到 IP 地址为 172.19.2.1 的服务器：

   ```
   (cs2) # **ping 172.19.2.1**
   Pinging 172.19.2.1 with 0 bytes of data:

   Reply From 172.19.2.1: icmp_seq = 0. time= 5910 usec.
   ```

3. 使用命令验证集群端口是否运行正常并具有链路：

   ```
   network port show -ipspace cluster
   ```

   以下示例显示了所有端口的输出类型，其中 `Link` 值为 up ， a `Health Status` 为 healthy ：

```
cluster1::> **network port show -ipspace Cluster**

Node: node1

Ignore
                                                  Speed(Mbps) Health
Health
Port   IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
------ ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a    Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b    Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false

Node: node2

Ignore
                                                  Speed(Mbps) Health
Health
Port   IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
-----  ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a    Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b    Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false

    4 entries were displayed.
```

4. 使用命令验证集群 LIF 是否已在管理和操作上启动并驻留在其主端口上：

   `network interface show -vserver cluster`

   在此示例中，`-vserver` 参数显示有关与集群端口关联的 LIF 的信息。s状态管理 `/Oper` 必须已启动且 为主目录 必须为 true：

```
cluster1::>**network interface show -vserver Cluster**

          Logical      Status     Network            Current
Current Is
Vserver   Interface    Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
--------- ----------   ---------- ------------------  -------------
------- ----
Cluster
          node1_clus1
                       up/up      169.254.217.125/16  node1         e0a
true
          node1_clus2
                       up/up      169.254.205.88/16   node1         e0b
true
          node2_clus1
                       up/up      169.254.252.125/16  node2         e0a
true
          node2_clus2
                       up/up      169.254.110.131/16  node2         e0b
true

    4 entries were displayed.
```

安装 EFOS 软件

您可以使用此操作步骤在 BES-53248 集群交换机上安装 EFOS 软件。您可以从 Broadcom 以太网交换机支持站点下载适用于集群交换机的 Broadcom EFOS 软件。

步骤

1. 将 BES-53248 集群交换机连接到管理网络。
2. 使用 `ping` 命令验证与托管 EFOS ，许可证和 RCF 文件的服务器的连接。

   此示例验证交换机是否已连接到 IP 地址为 172.19.2.1 的服务器：

   ```
   (cs2) # **ping 172.19.2.1**
   Pinging 172.19.2.1 with 0 bytes of data:

   Reply From 172.19.2.1: icmp_seq = 0. time= 5910 usec.
   ```

3. 备份 CS2 上的当前活动映像：

   s如何启动 `var`

```
(cs2) # **show bootvar**

 Image Descriptions

 active :
 backup :


 Images currently available on Flash

----------------------------------------------------------------------
 unit      active      backup        current-active    next-active
----------------------------------------------------------------------

    1      3.4.3.3     Q.10.22.1     3.4.3.3           3.4.3.3
(cs2) # **copy active backup**
Copying active to backup
Management access will be blocked for the duration of the operation
Copy operation successful

(cs2) # **show bootvar**

Image Descriptions

 active :
 backup :


 Images currently available on Flash

----------------------------------------------------------------------
 unit      active      backup      current-active    next-active
----------------------------------------------------------------------

    1      3.4.3.3     3.4.3.3     3.4.3.3           3.4.3.3
(cs2) #
```

4. 验证运行的 EFOS 软件版本：

   s如何使用版本

```
(cs2) # **show version**

Switch: 1

System Description............................ Quanta IX8-B 48x25GB SFP
8x100GB QSFP, 3.4.3.3, Linux 4.4.117-ceeeb99d, 2016.05.00.04
Machine Type................................... Quanta IX8-B 48x25GB SFP
8x100GB QSFP
Machine Model.................................. IX8-B
Serial Number.................................. QTFCU38260014
Maintenance Level.............................. A
Manufacturer................................... 0xbc00
Burned In MAC Address.......................... D8:C4:97:71:12:3D
Software Version............................... 3.4.3.3
Operating System............................... Linux 4.4.117-ceeeb99d
Network Processing Device...................... BCM56873_A0
CPLD Version................................... 0xff040c03

Additional Packages............................ BGP-4
............................................... QOS
............................................... Multicast
............................................... IPv6
............................................... Routing
............................................... Data Center
............................................... OpEN API
............................................... Prototype Open API
```

5. 将映像文件下载到交换机。

   将映像文件复制到活动映像意味着，重新启动时，该映像将建立正在运行的 EFOS 版本。上一个映像仍可用作备份。

```
(cs2) # **copy sftp://root@172.19.2.1//tmp/EFOS-3.4.4.6.stk active**
Remote Password:********

Mode............................................ SFTP
Set Server IP................................... 172.19.2.1
Path............................................ //tmp/
Filename........................................ EFOS-3.4.4.6.stk
Data Type....................................... Code
Destination Filename............................ active

Management access will be blocked for the duration of the transfer
Are you sure you want to start? (y/n) **y**
SFTP Code transfer starting...


File transfer operation completed successfully.
```

6. 显示活动配置和备份配置的启动映像：

   s如何启动 var

```
(cs2) # **show bootvar**

Image Descriptions

 active :
 backup :


 Images currently available on Flash

----------------------------------------------------------------------
 unit      active      backup     current-active        next-active
----------------------------------------------------------------------

    1     3.4.3.3     3.4.3.3            3.4.3.3            3.4.4.6
```

7. 重新启动交换机：

   re负载

```
(cs2) # **reload**

The system has unsaved changes.
Would you like to save them now? (y/n) **y**

Config file 'startup-config' created successfully .
Configuration Saved!
System will now restart!
```

8. 重新登录并验证 EFOS 软件的新版本：

   s如何使用版本

```
(cs2) # **show version**

Switch: 1

System Description............................. x86_64-
quanta_common_rglbmc-r0, 3.4.4.6, Linux 4.4.211-28a6fe76, 2016.05.00.04
Machine Type................................... x86_64-
quanta_common_rglbmc-r0
Machine Model.................................. BES-53248
Serial Number.................................. QTFCU38260023
Maintenance Level.............................. A
Manufacturer................................... 0xbc00
Burned In MAC Address.......................... D8:C4:97:71:0F:40
Software Version............................... 3.4.4.6
Operating System............................... Linux 4.4.211-28a6fe76
Network Processing Device...................... BCM56873_A0
CPLD Version................................... 0xff040c03

Additional Packages............................ BGP-4
............................................... QOS
............................................... Multicast
............................................... IPv6
............................................... Routing
............................................... Data Center
............................................... OpEN API
............................................... Prototype Open API
```

   - 相关信息 *

"Broadcom 以太网交换机支持"

安装 BES-53248 集群交换机的许可证

BES-53248 集群交换机基本型号已获得 16 个 10GbE 或 25GbE 端口和 2 个 100GbE 端口的许可。可以通过购买更多许可证来添加新端口。

以下许可证可用于 BES-53248 集群交换机：

许可证类型	许可证详细信息
支持的固件版本	SW-BES-53248A1-G1-8P-LIC
Broadcom 8P 10-25 ， 2P40-100 许可证密钥， X190005/R	EFOS 3.4.3.3 及更高版本
SW-BES-53248A1-G1-16P-LIC	Broadcom 16P 10-25 ， 4P40-100 许可证密钥， X190005/R
EFOS 3.4.3.3 及更高版本	SW-BES-53248A1-G1-24P 许可证
Broadcom 24P 10-25 ， 6P40-100 许可证密钥， X190005/R	EFOS 3.4.3.3 及更高版本
SW-BES542400-40-100G-LIC	Broadcom 6 端口 40G100G 许可证密钥， X190005/R
EFOS 3.4.4.6 及更高版本	SW-BES53248-8P-10G25G-LIC
Broadcom 8 端口 10G25G 许可证密钥， X190005/R	EFOS 3.4.4.6 及更高版本
SW-BES53248/16P-1025G-LIC	Broadcom 16 端口 10G25G 许可证密钥， X190005/R
EFOS 3.4.4.6 及更高版本	SW-BES532424-24P-1025G-LIC
Broadcom 24 端口 10G25G 许可证密钥， X190005/R	EFOS 3.4.4.6 及更高版本

步骤

1. 将集群交换机连接到管理网络。
2. 使用 `ping` 命令验证与托管 EFOS ，许可证和 RCF 文件的服务器的连接。

   此示例验证交换机是否已连接到 IP 地址为 172.19.2.1 的服务器：

```
(cs2) # **ping 172.19.2.1**
Pinging 172.19.2.1 with 0 bytes of data:

Reply From 172.19.2.1: icmp_seq = 0. time= 5910 usec.
```

3. 检查交换机 CS2 上的当前许可证使用情况：

   s如何许可

```
(cs2) # **show license**
Reboot needed..................................... No
Number of active licenses......................... 0

License Index  License Type     Status
-------------- ---------------- -----------

No license file found.
```

4. 安装许可证文件。以下示例使用 HTTP 将许可证文件复制到密钥索引 1 。

   重复此步骤可加载更多许可证并使用不同的密钥索引编号。

```
(cs2) # **copy http://172.19.2.1/tmp/efos/license1.dat nvram:license-key
1**

Mode............................................ HTTP
Set Server IP................................... 172.19.2.1
Path............................................ tmp/efos/
Filename........................................ license1.dat
Data Type....................................... license

Management access will be blocked for the duration of the transfer
Are you sure you want to start? (y/n) **y**

File transfer in progress. Management access will be blocked for the
duration of the transfer. Please wait...

License Key transfer operation completed successfully. System reboot is
required.
```

5. 显示所有当前许可证信息，并在重新启动交换机 CS2 之前记下许可证状态：

   s如何许可

```
(cs2) # **show license**

Reboot needed..................................... Yes
Number of active licenses....................... 0


License Index  License Type      Status
-------------- ----------------- --------------------------------
1              Port              License valid but not applied
```

6. 显示所有已许可的端口：

   s如何全部端口 | 排除断开

   只有在重新启动交换机后，才会显示其他许可证文件中的端口。

```
(cs2) # **show port all \| exclude Detach**

                 Admin     Physical   Physical   Link   Link    LACP
Actor
Intf      Type   Mode      Mode       Status     Status Trap    Mode
Timeout
--------- ------ --------- ---------- ---------- ------ ------- ------
--------
0/1              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/2              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/3              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/4              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/5              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/6              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/7              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/8              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/9              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/10             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/11             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/12             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/13             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/14             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/15             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/16             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/55             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/56             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
```

7. 重新启动交换机：

   re负载

```
(cs2) # **reload**

The system has unsaved changes.
Would you like to save them now? (y/n) **y**

Config file 'startup-config' created successfully .

Configuration Saved!
Are you sure you would like to reset the system? (y/n) **y**
```

8. 检查新许可证是否处于活动状态，并注意此许可证是否已应用：

   s如何许可

```
(cs2) # **show license**

Reboot needed..................................... No
Number of installed licenses.................... 1
Total Downlink Ports enabled.................... 16
Total Uplink Ports enabled...................... 8

License Index  License Type              Status
-------------- -------------------------
------------------------------------
1              Port                      License applied
(cs2) #
```

9. 检查所有新端口是否可用：

   s如何全部端口 | 排除断开

```
(cs2) # **show port all \| exclude Detach**

                  Admin     Physical   Physical   Link   Link    LACP
Actor
Intf      Type   Mode      Mode       Status     Status Trap    Mode
Timeout
--------- ------ --------- ---------- ---------- ------ ------- ------
--------
0/1              Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
```

```
long
0/2              Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
long
0/3              Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
long
0/4              Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
long
0/5              Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
long
0/6              Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
long
0/7              Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
long
0/8              Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
long
0/9              Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
long
0/10             Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
long
0/11             Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
long
0/12             Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
long
0/13             Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
long
0/14             Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
long
0/15             Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
long
0/16             Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
long
0/49             Disable   100G Full             Down   Enable  Enable
long
0/50             Disable   100G Full             Down   Enable  Enable
long
0/51             Disable   100G Full             Down   Enable  Enable
long
0/52             Disable   100G Full             Down   Enable  Enable
long
0/53             Disable   100G Full             Down   Enable  Enable
long
0/54             Disable   100G Full             Down   Enable  Enable
long
0/55             Disable   100G Full             Down   Enable  Enable
long
0/56             Disable   100G Full             Down   Enable  Enable
```

```
long

(cs2) #
```

限制和限制— BES-53248 交换机

如果在安装许可证时出现问题，应先运行以下调试命令，然后再运行 copy 命令来安装许可证。

要使用的调试命令：

`debug transferdebug license`

```
(cs2) # debug transfer
Debug transfer output is enabled.
(cs2) # debug license
Enabled capability licensing debugging.
```

在启用 `debug transfer` 和 `debug license` 选项的情况下运行 `copy` 命令时，将返回以下日志输出：

```
transfer.c(3083):Transfer process  key or certificate file type = 43
transfer.c(3229):Transfer process  key/certificate cmd = cp
/mnt/download//license.dat.1 /mnt/fastpath/ >/dev/null 2>&1CAPABILITY
LICENSING :
Fri Sep 11 13:41:32 2020: License file with index 1 added.
CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: Validating hash value
29de5e9a8af3e510f1f16764a13e8273922d3537d3f13c9c3d445c72a180a2e6.
CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: Parsing JSON buffer {
  "license": {
    "header": {
      "version": "1.0",
      "license-key": "964B-2D37-4E52-BA14",
      "serial-number": "QTFCU38290012",
      "model": "BES-53248"
  },
  "description": "",
  "ports": "0+6"
  }
}.
CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: License data does not
contain 'features' field.
CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: Serial number
QTFCU38290012 matched.
CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: Model BES-53248 matched.
CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: Feature not found in
license file with index = 1.
CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: Applying license file 1.
```

在调试输出中检查以下内容：

- 检查序列号是否匹配： `s`序列号 `QTCU38290012` 匹配。
- 检查交换机型号是否匹配： `model BES-53248 matched` 。
- 检查指定的许可证索引是否以前未使用过。如果已使用许可证索引，则返回以下错误： `License file /mnt/download//license.date.1 already exists.`
- 端口许可证不是功能许可证。因此，应遵循以下语句：在索引为 1.` 的许可证文件中未找到 `功能

使用 `copy` 命令将端口许可证备份到服务器：

```
(cs2) # copy nvram:license-key 1
scp://<UserName>@<IP_address>/saved_license_1.dat
```

请参见 "为 BES-53248 集群交换机安装许可证" 有关可用许可证支持的固件版本的详细信息。

如果需要将交换机软件从 3.4.4.6 版降级，则许可证将被删除。这是预期行为。

在还原到软件的旧版本之前，您必须安装相应的旧版许可证。

编辑参考配置文件（RCF）

要激活新许可的端口，您需要编辑最新版本的 RCF 并取消注释适用的端口详细信息。默认许可证会激活端口 0/1 到 0/16 以及从 0/55 到 0/56 ，而新许可的端口将位于端口 0/17 到 0/54 之间，具体取决于可用许可证的类型和数量。

如果您尝试编辑先前安装的 RCF ，则此过程可能会失败，因为 RCF 中的其他区域已有配置，请参见 [Edit a previously installed RCF file]。

有关可在 BES-53248 集群交换机上使用的许可证类型的详细信息，请参见 "为 BES-53248 集群交换机安装许可证"。

例如，要激活 SW-BES54241-40-100G-LIC 许可证，必须取消注释 RCF 中的以下部分：

```
.
.
!
! 2-port or 6-port 40/100GbE node port license block
!
interface 0/49
no shutdown
description "40/100GbE Node Port"
!speed 100G full-duplex
speed 40G full-duplex
service-policy in WRED_100G
spanning-tree edgeport
mtu 9216
switchport mode trunk
datacenter-bridging
priority-flow-control mode on
priority-flow-control priority 5 no-drop
exit
exit
!
interface 0/50
no shutdown
description "40/100GbE Node Port"
!speed 100G full-duplex
speed 40G full-duplex
service-policy in WRED_100G
spanning-tree edgeport
mtu 9216
```

```
switchport mode trunk
datacenter-bridging
priority-flow-control mode on
priority-flow-control priority 5 no-drop
exit
exit
!
interface 0/51
no shutdown
description "40/100GbE Node Port"
speed 100G full-duplex
!speed 40G full-duplex
service-policy in WRED_100G
spanning-tree edgeport
mtu 9216
switchport mode trunk
datacenter-bridging
priority-flow-control mode on
priority-flow-control priority 5 no-drop
exit
exit
!
interface 0/52
no shutdown
description "40/100GbE Node Port"
speed 100G full-duplex
!speed 40G full-duplex
service-policy in WRED_100G
spanning-tree edgeport
mtu 9216
switchport mode trunk
datacenter-bridging
priority-flow-control mode on
priority-flow-control priority 5 no-drop
exit
exit
!
interface 0/53
no shutdown
description "40/100GbE Node Port"
speed 100G full-duplex
!speed 40G full-duplex
service-policy in WRED_100G
spanning-tree edgeport
mtu 9216
switchport mode trunk
```

```
datacenter-bridging
priority-flow-control mode on
priority-flow-control priority 5 no-drop
exit
exit
!
interface 0/54
no shutdown
description "40/100GbE Node Port"
speed 100G full-duplex
!speed 40G full-duplex
service-policy in WRED_100G
spanning-tree edgeport
mtu 9216
switchport mode trunk
datacenter-bridging
priority-flow-control mode on
priority-flow-control priority 5 no-drop
exit
exit
!
.
.
```

> 对于介于 0/49 到 0/54 之间的高速端口，取消对每个端口的注释，但在 RCF 中仅对其中每个端口的一条 * 速度 * 线取消注释，可以：

- 速度 100G 全双工
- 速度 40G 全双工

如示例所示。

对于介于 0/17 到 0/48 之间的低速度端口，激活相应的许可证后，取消对整个 8 端口部分的注释。

编辑先前安装的 **RCF** 文件

编辑先前安装的 RCF 文件并运行 `sscript apply` 命令后，可能会收到以下错误消息：

```
(CS1) #script apply BES-53248_RCF_v1.6-Cluster-HA.scr
 Are you sure you want to apply the configuration script? (y/n)
```

选择 `y` 后，您将收到以下错误消息：

```
config
 ...
 match cos 5
 Unrecognized command : match cos 5
 Error! in configuration script file at line number 40.
 CLI Command :: match cos 5.
 Aborting script.
```

要避免或解决此问题描述，您可以选择以下选项之一：

- 要避免此错误，您可以使用以下操作步骤：
  a. 再创建一个仅包含新端口配置的 RCF 文件。
  b. 将第二个 RCF 文件复制到交换机。
  c. 将此脚本应用于交换机。

     s记录应用

- 要解决此错误，请参见知识库文章： "error在应用新 RCF 时，配置脚本文件的行号为 XX"

安装参考配置文件（RCF）

首次设置 BES-53248 集群交换机后以及应用新许可证后，您可以安装 RCF 。如果要从旧版本升级 RCF ，这些文件将有效地合并在一起，您将完成此处详细介绍的步骤。

步骤

1. 将集群交换机连接到管理网络。
2. 使用 ping 命令验证与托管 EFOS ，许可证和 RCF 的服务器的连接。

   如果连接为问题描述，请使用非路由网络并使用 IP 地址 192.168.8.x 或 172.19.x 配置服务端口您可以稍后将服务端口重新配置为生产管理 IP 地址。

   此示例验证交换机是否已连接到 IP 地址为 172.19.2.1 的服务器：

   ```
   (cs2) # **ping 172.19.2.1**
   Pinging 172.19.2.1 with 0 bytes of data:

   Reply From 172.19.2.1: icmp_seq = 0. time= 5910 usec.
   ```

3. 使用 copy 命令在 BES-53248 集群交换机上安装 RCF 。

```
(cs2) # **copy http://172.19.2.1/tmp/BES-53248_RCF_v1.6-Cluster-HA.txt
nvram:script BES-53248_RCF_v1.6-Cluster-HA.scr**

Remote Password ********

Mode..................................... HTTP
Set Server IP.................................. 172.19.2.1
Path..................................... //tmp/
Filename....................................... BES-53248_RCF_v1.6-
Cluster-HA.txt
Data Type...................................... Config Script
Destination Filename........................... BES-53248_RCF_v1.6-
Cluster-HA.scr

File with same name already exists.
WARNING:Continuing with this command will overwrite the existing file.

Management access will be blocked for the duration of the transfer
Are you sure you want to start? (y/n) **y
**
File transfer in progress. Management access will be blocked for the
duration of the transfer. Please wait...

Validating configuration script...
[the script is now displayed line by line]

Configuration script validated.
File transfer operation completed successfully.
```

> 根据您的环境，您可能需要在 copy 命令中使用双斜杠，例如：` copy http://172.19.2.1//tmp/BES-53248_RCF_v1.6-Cluster-HA.txt[] NVRAM：脚本 BES-53248_RCF_v1.6-Cluser-HA.SCR` 。

> 在调用脚本之前，必须将 ` .scr` 扩展名设置为文件名的一部分。此扩展是 EFOS 操作系统的扩展。将脚本下载到交换机后，交换机会自动验证该脚本，并将输出传输到控制台。此外，您还可以更改 ` .scr` 的名称以适应控制台屏幕，以便于阅读，例如：` + copy http://172.19.2.1/tmp/BES-53248_RCF_v1.6-Cluster-HA.txt NVRAM：脚本 RCF_v1.6-Cluster-HA.SCR+` 。

4. 验证脚本是否已下载并保存到您为其指定的文件名中：

   s记录列表

```
(cs2) # **script list**

Configuration Script Name                  Size(Bytes)  Date of
Modification
-----------------------------------------  -----------
--------------------
BES-53248_RCF_v1.6-Cluster-HA.scr        2241         2020 09 30
05:41:00

1 configuration script(s) found.
```

5. 将此脚本应用于交换机。

   s记录应用

```
(cs2) # **script apply BES-53248_RCF_v1.6-Cluster-HA.scr**

Are you sure you want to apply the configuration script? (y/n) **y**

The system has unsaved changes.
Would you like to save them now? (y/n) **y**
Config file 'startup-config' created successfully .
Configuration Saved!

Configuration script 'BES-53248_RCF_v1.6-Cluster-HA.scr' applied.
```

6. 应用 RCF 后，请验证用于附加许可证的端口：

   s如何全部端口 | 排除断开

```
(cs2) # **show port all \| exclude Detach**

                 Admin     Physical     Physical   Link   Link    LACP
Actor
Intf      Type   Mode      Mode         Status     Status Trap    Mode
Timeout
--------- ------ --------- ---------- ---------- ------ ------- ------
--------
0/1              Enable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/2              Enable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/3              Enable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
```

```
0/4                 Enable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/5                 Enable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/6                 Enable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/7                 Enable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/8                 Enable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/9                 Enable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/10                Enable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/11                Enable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/12                Enable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/13                Enable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/14                Enable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/15                Enable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/16                Enable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/49                Enable    40G Full                Down   Enable  Enable
long
0/50                Enable    40G Full                Down   Enable  Enable
long
0/51                Enable    100G Full               Down   Enable  Enable
long
0/52                Enable    100G Full               Down   Enable  Enable
long
0/53                Enable    100G Full               Down   Enable  Enable
long
0/54                Enable    100G Full               Down   Enable  Enable
long
0/55                Enable    100G Full               Down   Enable  Enable
long
0/56                Enable    100G Full               Down   Enable  Enable
long
```

7. 在交换机上验证是否已进行更改：

   s如何运行配置

```
(cs2) # **show running-config**
```

8. 保存正在运行的配置，使其在重新启动交换机时成为启动配置：

   写入内存

```
(cs2) # **write memory**
This operation may take a few minutes.
Management interfaces will not be available during this time.

Are you sure you want to save? (y/n) **y**

Config file 'startup-config' created successfully.

Configuration Saved!
```

9. 重新启动交换机并验证正在运行的配置是否正确：

   `re`负载

```
(cs2) # **reload**

Are you sure you would like to reset the system? (y/n)**y**

System will now restart!
```

配置集群交换机日志收集功能

集群交换机运行状况监控器日志收集功能用于在 ONTAP 中收集交换机相关的日志文件。您必须确保已使用 BES-53248 集群交换机 CLI 设置环境，如下所述。

步骤

1. 生成 SSH 密钥：

   加密密钥生成

```
(switch) #**show ip ssh**

SSH Configuration

Administrative Mode: ........................ Disabled
SSH Port: ................................... 22
Protocol Level: ............................. Version 2
SSH Sessions Currently Active: ............... 0
Max SSH Sessions Allowed: ................... 5
SSH Timeout (mins): ......................... 5
Keys Present: ............................... DSA(1024) RSA(1024)
ECDSA(521)
Key Generation In Progress: ................. None
SCP server Administrative Mode: ............. Disabled

(switch) #**config**

(switch) (Config)#**crypto key generate rsa**

Do you want to overwrite the existing RSA keys? (y/n):**y**


(switch) (Config)#**crypto key generate dsa**

Do you want to overwrite the existing DSA keys? (y/n):**y**


(switch) (Config)#**crypto key generate ecdsa 521**

Do you want to overwrite the existing ECDSA keys? (y/n):**y**

(switch) (Config)#**aaa authorization commands "noCmdAuthList" none**
(switch) (Config)#**exit**
(switch) #**ip ssh server enable**
(switch) #**ip ssh pubkey-auth**
(switch) #**ip scp server enable**
(switch) #**write mem**
This operation may take a few minutes.
Management interfaces will not be available during this time.
Are you sure you want to save? (y/n) **y**

Config file 'startup-config' created successfully .

Configuration Saved!

(switch) #
```

2. 启用 SSH：

   `IP ssh 服务器 enable`

```
(switch) #**ip ssh server enable**

(switch) #**show ip ssh**

SSH Configuration

Administrative Mode: ........................... Enabled
SSH Port: ...................................... 22
Protocol Level: ................................ Version 2
SSH Sessions Currently Active: ................. 0
Max SSH Sessions Allowed: ...................... 5
SSH Timeout (mins): ............................ 5
Keys Present: ................................. DSA(1024) RSA(1024)
ECDSA(521)
Key Generation In Progress: .................... None
SCP server Administrative Mode: ............... Disabled

(switch) #
```

3. 对于 ONTAP 9.8 及更高版本，使用以下命令启用集群交换机运行状况监控器日志收集功能以收集交换机相关的日志文件：

   `ssystem switch Ethernet log setup-password system switch Ethernet log enable-Collection`

```
cluster1::*> **system switch ethernet log setup-password**
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2

cluster1::*> **system switch ethernet log setup-password**

Enter the switch name: **cs1**
RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] **y**

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>


cluster1::*> **system switch ethernet log setup-password**
Enter the switch name: **cs2**
RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] **y**

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> **system switch ethernet log enable-collection**

Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] **y**

Enabling cluster switch log collection.

cluster1::*>
```

4. 对于 ONTAP 9.5P15 ， 9.6P11 ， 9.7P8 及更高版本的修补程序，请使用以下命令启用集群交换机运行状况监控器日志收集功能以收集交换机相关的日志文件：

   `ssystem cluster-switch log setup-password system cluster-switch log enable-Collection`

```
cluster1::*> **system cluster-switch log setup-password**
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2

cluster1::*> **system cluster-switch log setup-password**

Enter the switch name: **cs1**
RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] **y**

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> **system cluster-switch log setup-password**

Enter the switch name: **cs2**
RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] **y**

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> **system cluster-switch log enable-collection**

Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] **y**

Enabling cluster switch log collection.

cluster1::*>
```

如果其中任何一个命令返回错误，请联系 NetApp 支持部门。

安装集群交换机运行状况监控器（CSHM）配置文件

您可以使用此操作步骤安装适用于 BES-53248 集群交换机的集群交换机运行状况监控的配置文件。在 ONTAP 9.5P7 及更早版本以及 9.6P2 及更早版本中，您必须单独下载集群交换机运行状况监控器配置文件。在 ONTAP 9.5P8 及更高版本， 9.6P3 及更高版本以及 9.7 及更高版本中，集群交换机运行状况监控器配置文件与 ONTAP 捆绑在一起。

在为 BES-53248 集群交换机设置交换机运行状况监控器之前，必须确保 ONTAP 集群已启动且正在运行。

> 建议启用 SSH ，以便使用 CSHM 中提供的所有功能。

步骤

1. 根据相应的 ONTAP 版本下载集群交换机运行状况监控器配置 zip 文件。此文件可从页面获得： "NetApp 软件下载"
   a. 在软件下载页面上，选择 * 交换机运行状况监控器配置文件 *
   b. 选择平台 = * ONTAP * ，然后单击 * 执行！ *
   c. 在 "Switch Health Monitor Configuration Files for ONTAP " 页面上，单击 * 查看并下载 *
   d. 在适用于 ONTAP - 问题描述的交换机运行状况监控器配置文件页面上，对于适用的集群交换机型号，单击 * 下载 * ，例如： * Broadcom 支持的 BES-53248*
   e. 在最终用户许可协议页面上，单击 * 接受 *
   f. 在 "Switch Health Monitor Configuration Files for ONTAP - Download" 页面上，选择适用的配置文件，例如 * Broadcom _BES-53248.zip
2. 将适用的 zip 文件上传到 IP 地址为 X.X.X.X.X 的内部 Web 服务器

   对于内部 Web 服务器 IP 地址 192.168.2.2 并假设存在 /usr/download 目录，您可以使用 scp 将 zip 文件上传到 Web 服务器：

   ```
   % scp Broadcom_BES-53248.zip
   admin@192.168.2.20:/usr/download/Broadcom_BES-53248.zip
   ```

3. 使用命令 `set -privilege advanced` 从集群中的一个 ONTAP 系统访问高级模式设置：

   ```
   cluster1::> set -privilege advanced
   ```

4. 运行 switch health monitor configure 命令 `ssystem cluster-switch configure-health-monitor -node * -package-url http://server/file-location`：

   ```
   cluster1::> system cluster-switch configure-health-monitor -node *
   -package-url
   http://192.168.2.20/usr/download/Broadcom_BES-53248.zip
   ```

5. 验证命令输出是否包含文本字符串 "downloaded package processed successfully" 。如果发生错误，请联系 NetApp 支持部门。
6. 在 ONTAP 系统上运行命令 `ssystem cluster-switch show` ，并确保在发现集群交换机时已将受监控字段设置为 "True" 。

   ```
   cluster1::> system cluster-switch show
   ```

如果您随时还原到早期版本的 ONTAP ，则需要重新安装 CSHM 配置文件，以便对 BES-53248 集群交换机启用交换机运行状况监控。

升级集群交换机后验证配置— BES-53248 交换机

您可以使用此处提供的命令验证升级 BES-53248 集群交换机后所有交换机是否均正常运行。

步骤

1. 使用命令显示有关集群上网络端口的信息：

   ```
   network port show -ipspace cluster
   ```

   链接 必须具有值 `up` 和 **运行状况** 必须为 **运行状况** 。

   以下示例显示了命令的输出：

```
cluster1::> **network port show -ipspace Cluster**

Node: node1

Ignore
                                                  Speed(Mbps) Health
Health
Port   IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
------ ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a    Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b    Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false

Node: node2

Ignore
                                                  Speed(Mbps) Health
Health
Port   IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
-----  ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a    Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b    Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false

    4 entries were displayed.
```

2. 使用以下命令验证每个 LIF 的 均为 `Home` is `true` and `StatStatus Admin/Oper` is `up` on both nodes：

   `network interface show -vserver cluster`

```
cluster1::> **network interface show -vserver Cluster**

            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            node1_clus1  up/up    169.254.217.125/16 node1         e0a
true
            node1_clus2  up/up    169.254.205.88/16  node1         e0b
true
            node2_clus1  up/up    169.254.252.125/16 node2         e0a
true
            node2_clus2  up/up    169.254.110.131/16 node2         e0b
true

4 entries were displayed.
```

3. 使用命令 `cluster show` 验证每个节点的 **运行状况** 是否为 `true`

```
cluster1::> **cluster show**

Node                 Health  Eligibility   Epsilon
-------------------- ------- ------------  ------------
node1                true    true          false
node2                true    true          false

2 entries were displayed.
```

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.